Lab 01. Thiết lập môi trường và kiểm tra PYNQ-Z2

Step 1. Tạo thư mục dự án

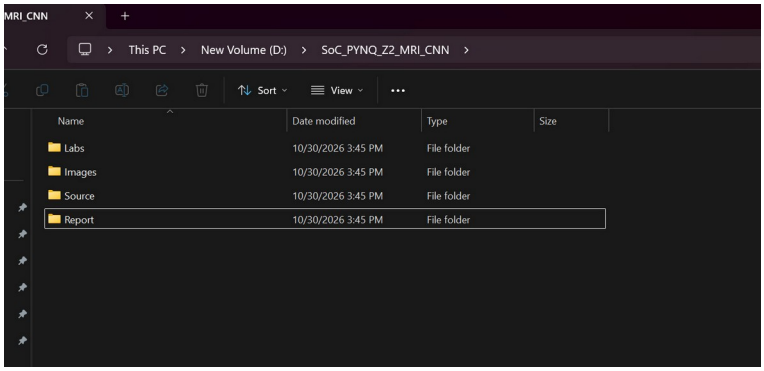
Mở File Explorer, tạo thư mục SoC_PYNQ_Z2_MRI_CNN trên ổ đĩa làm việc. Đây là thư mục gốc để lưu tài liệu thực hành và mã nguồn cho đề tài phân loại ảnh MRI não bằng CNN trên SoC PYNQ-Z2.

Tại PC đầu tiên, thư mục dự án được tạo trên ổ D:. Khi chuyển sang PC khác, tên thư mục gốc vẫn được giữ nguyên để tránh thay đổi cách tổ chức dự án.

Step 2. Tạo các thư mục quản lý dự án

Trong thư mục gốc, tạo bốn thư mục trực tiếp: Images, Labs, Report và Source. Không cần tạo thêm thư mục con khi chưa có dữ liệu cần lưu.

Thư mục	Chức năng
Images	Hình ảnh và minh chứng thực hành.
Labs	Các bài Lab Word sau khi hoàn thành thực hành.
Report	Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
Source	Mã nguồn Python, CNN, Vitis HLS và Vivado.

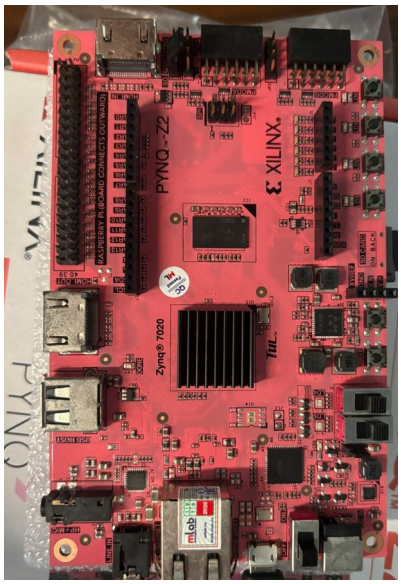


Hình 1.1. Bốn thư mục được tạo trên PC ban đầu.

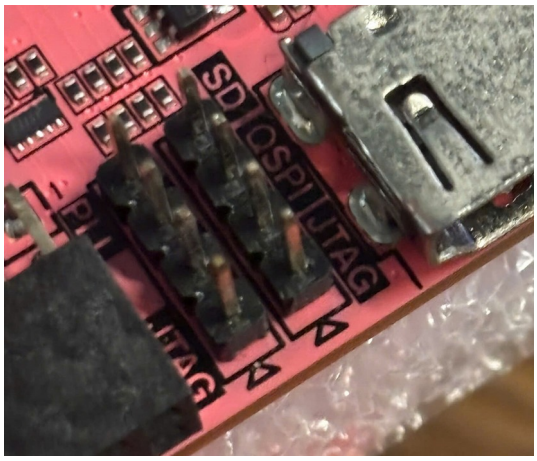
Step 3. Kiểm tra thẻ microSD và chế độ SD Boot

Kiểm tra thẻ microSD 16 GB đã được lắp vào khe ở mặt sau PYNQ-Z2. Khi board chưa cấp nguồn, xác định cụm Boot Mode có ba ký hiệu SD, QSPI và JTAG; chuyển jumper chọn chế độ SD để khởi động từ thẻ.

Người thực hành đã xác nhận cắm jumper sang vị trí SD. Ảnh dưới đây thể hiện board và khu vực lựa chọn Boot Mode trước khi khởi động.



Hình 1.2. Board PYNQ-Z2 thực tế.



Hình 1.3. Cụm Boot Mode SD/QSPI/JTAG.

Step 4. Chọn nguồn USB và cấp nguồn cho board

Tắt board trước khi thay đổi jumper nguồn. Chọn USB tại cụm Power Source Selection, sau đó kết nối cáp Micro-USB từ cổng PROG/UART của PYNQ-Z2 đến PC. Giữ công tắc nguồn ở trạng thái OFF trong khi cắm cáp, sau đó chuyển sang ON.

Người thực hành đã xác nhận chọn nguồn USB và bật board. Không sử dụng đồng thời nguồn DC ngoài khi cấu hình và thao tác ở bước này.

Step 5. Quan sát trạng thái khởi động

Theo dõi đèn nguồn và đèn DONE sau khi bật board. Trạng thái được ghi nhận trong buổi thực hành: đèn nguồn sáng; sau giai đoạn đầu, LD0 đến LD3 và đèn DONE đều sáng.

Đèn DONE sáng cho biết PL đã được cấu hình. Việc hệ điều hành hoạt động đầy đủ sẽ được kiểm chứng thêm bằng kết nối Ethernet và đăng nhập Jupyter ở những bước sau.

Step 6. Kết nối Ethernet trực tiếp giữa PYNQ-Z2 và PC

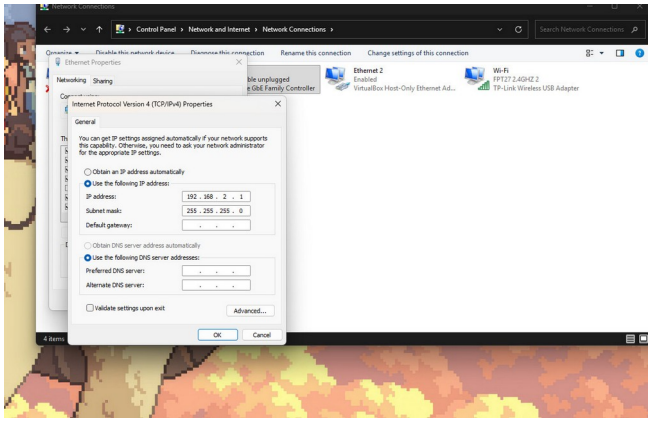
Do router ở xa và laptop ban đầu không có cổng mạng phù hợp, phương án kết nối đã chuyển sang dùng dây Ethernet RJ45 nối trực tiếp PYNQ-Z2 với PC có cổng LAN Realtek. Giữ mạng Wi-Fi riêng của PC để sử dụng Internet nếu cần.

Mở Network Connections bằng Windows + R, nhập ncpa.cpl. Xác định đúng Ethernet – Realtek PCIe GbE Family Controller; không thay đổi cấu hình Ethernet 2 – VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter.

Trong quá trình thiết lập, Windows có thời điểm báo Network cable unplugged, sau đó chuyển sang Unidentified network. Đây là hiện tượng được ghi nhận, không phải bằng chứng kết nối ổn định liên tục.

Step 7. Cấu hình IPv4 và kiểm tra kết nối mạng

Mở Properties của Ethernet – Realtek PCIe GbE Family Controller. Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) và nhập địa chỉ tĩnh cho PC như sau: IP address 192.168.2.1, subnet mask 255.255.255.0; để trống default gateway. Không chỉnh sửa cấu hình VirtualBox.



Hình 1.4. Cấu hình IPv4 của card Ethernet vật lý.

Mở Command Prompt và thực hiện lệnh kiểm tra kết nối:

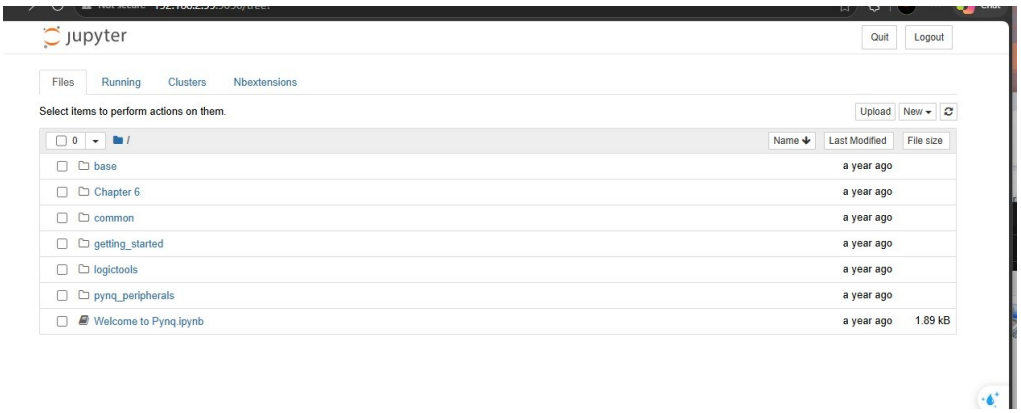
```
ping 192.168.2.99
```

Kết quả đã gửi trong quá trình thực hành: gửi 4 gói, nhận 4 gói, mất gói 0%; thời gian phản hồi dưới 1 ms. Sau lần thành công đầu tiên, đã có thời điểm ping bị Request timed out, do kết nối Ethernet chưa ổn định. Việc khắc phục được kiểm chứng khi giao diện Jupyter truy cập được ở bước kế tiếp.

Step 8. Đăng nhập Jupyter Notebook trên PYNQ-Z2

Trên trình duyệt của PC, truy cập http://192.168.2.99:9090. Khi xuất hiện màn hình đăng nhập Jupyter, nhập mật khẩu mặc định xilinx (nếu chưa thay đổi) và chọn Log in.

Sau đăng nhập, kiểm tra danh sách Notebook mẫu, bao gồm base, getting_started và pynq_peripherals. Việc giao diện xuất hiện chứng tỏ máy tính đã truy cập được dịch vụ Jupyter trên PYNQ-Z2.



Hình 1.5. Giao diện Jupyter Notebook sau khi đăng nhập thành công.

Step 9. Chạy chương trình Python đầu tiên trên ARM

Trong Jupyter, chọn New → Python 3, tạo Notebook mới. Nhập đoạn mã dưới đây vào một code cell và chạy bằng Shift + Enter. Kết quả được hiển thị ngay bên dưới code cell.

```
import sys
import platform
import pynq

print("Python version:", sys.version.split()[0])
print("CPU architecture:", platform.machine())
print("PYNQ library: OK")
```

Kết quả thực tế trên board: Python 3.10.4, kiến trúc CPU armv7l và thông báo PYNQ library: OK. Lúc đầu giao diện Jupyter phản hồi chậm và người thực hành đã bấm Run vào các cell trống; cuối cùng đoạn mã đã chạy thành công trong cell In [1].



Hình 1.6. Kết quả kiểm tra Python và thư viện PYNQ trên ARM Cortex-A9.

Step 10. Nạp Base Overlay vào FPGA

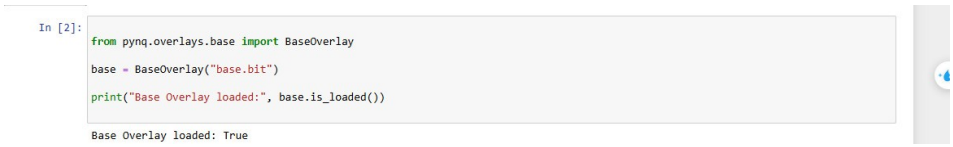
Tạo một code cell mới trong Notebook đang sử dụng. Nhập và chạy đoạn mã sau để nạp Base Overlay vào PL của Zynq SoC:

```
from pynq.overlays.base import BaseOverlay

base = BaseOverlay("base.bit")

print("Base Overlay loaded:", base.is_loaded())
```

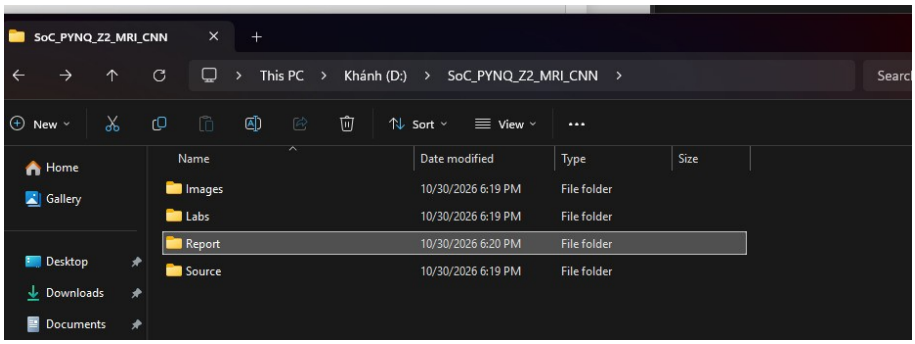
Kết quả được ghi nhận là Base Overlay loaded: True. Điều này xác nhận có thể nạp bitstream Base Overlay thông qua thư viện PYNQ từ Python trên PS.



Hình 1.7. Base Overlay đã được nạp thành công vào PL.

Step 11. Tạo lại thư mục dự án trên PC đang sử dụng

Sau khi chuyển sang PC khác, người thực hành tạo lại thư mục SoC_PYNQ_Z2_MRI_CNN trên ổ D:, cùng bốn thư mục Images, Labs, Report và Source. Cấu trúc mới giống cấu trúc đã thống nhất để các Lab tiếp theo sử dụng cùng quy ước lưu trữ.



Hình 1.8. Cấu trúc thư mục dự án trên PC mới.